WaveSplat

Grid-Free Spectral Wave Field Estimation from Sparse Shipboard LiDAR

박세용 (Saeyong Park)

Avikus · HD 현대 | 서울대학교 조선해양공학과

Lab Meeting · 2026 | Target: Ocean Engineering

Contents

I. Real Sea Trial — 실선 LiDAR 관측

II. Problem & Prior Art

III. Methodology — WaveSplat Algorithm

IV. WaveSim — 시뮬레이션 신뢰성

V. Experiments — 5-Metric Evaluation

VI. Hydrofoil Application — 논문 2

VII. Limitations & Thesis Plan

Problem & Motivation

- **선박 전방 파랑 예측이 필요한 이유**
- - 자율운항 선박의 안전 · 승차감 · 에너지 효율
- - 하이드로포일 선박 : 파랑 preview → feedforward 제어
- - 해상 크레인 : 파고 예측 → 보상 제어
- - 해양 구조물 : 파랑 하중 예측 → 구조 안전

- **LiDAR 관측의 본질적 어려움**
- - Sparse: 200×150 m 영역에서 프레임당 ~50 점
- - Heterogeneous: 근거리 조밀 ↔ 원거리 희박
- - Noisy: beam divergence + specular dropout
- - 10 Hz 실시간 처리 필요 (< 100 ms/frame)

- **목표 : 희소 LiDAR 관측으로부터 연속적이고 물리적으로 타당한 파도장을 실시간 복원**

핵심 결과 : 5-Metric Evaluation (100 episodes)

Method	nRMSE ↓	VR → 1	ρ ↑	SS ↑	RMSE_unobs [m] ↓
WaveSplat	**0.223**	**0.661**	**0.446**	**+0.034**	**0.262**
ETKF (tuned)	0.319	0.898	0.109	−0.702	0.348
GPR-1	0.261	0.065	0.193	−0.141	0.294

- **Skill Score: WaveSplat** 만 양수 **(+0.034) — zero-predictor** 보다 나은 유일한 방법
- **RMSE_unobs: WaveSplat 0.262 m vs ETKF 0.348 m vs GPR 0.294 m**
  - 관측되지 않은 영역 재구성 = physics prior 직접 증거
- **GPR** 은 거의 **zero predictor: VR=0.065 →** 진폭의 **6.5%** 만 재현
- **ETKF** 는 **variance-correct but shape-wrong: VR=0.898 but ρ=0.109**
- **WaveSplat nRMSE 30.1% lower & ~10× faster (13.4 vs 132.6 ms)**

한계 **: VR=0.66 →** 진폭 **~34%** 과소추정 **(pruning** 의 대가 **)**